UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

NOMBRE DEL ALUMNO:

Zaragoza Cervantes Javier Esaú

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Seudonimización y Separación de Esquemas

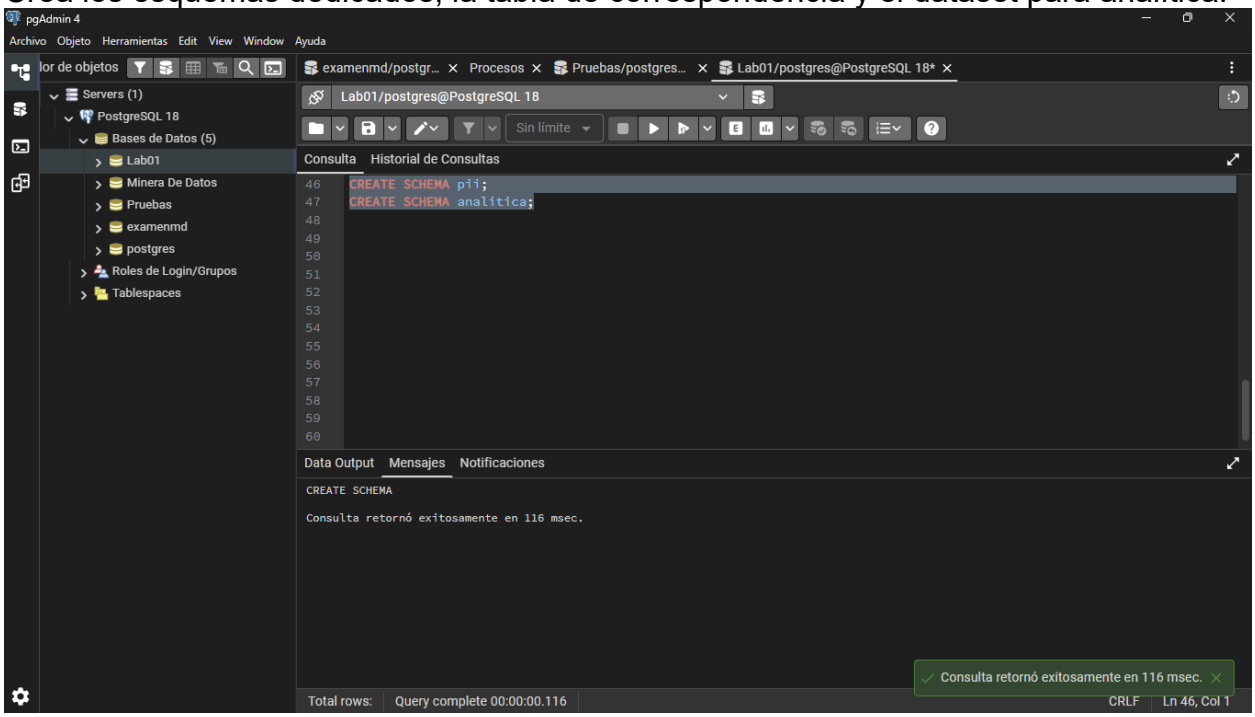
NOMBRE DEL DOCENTE:

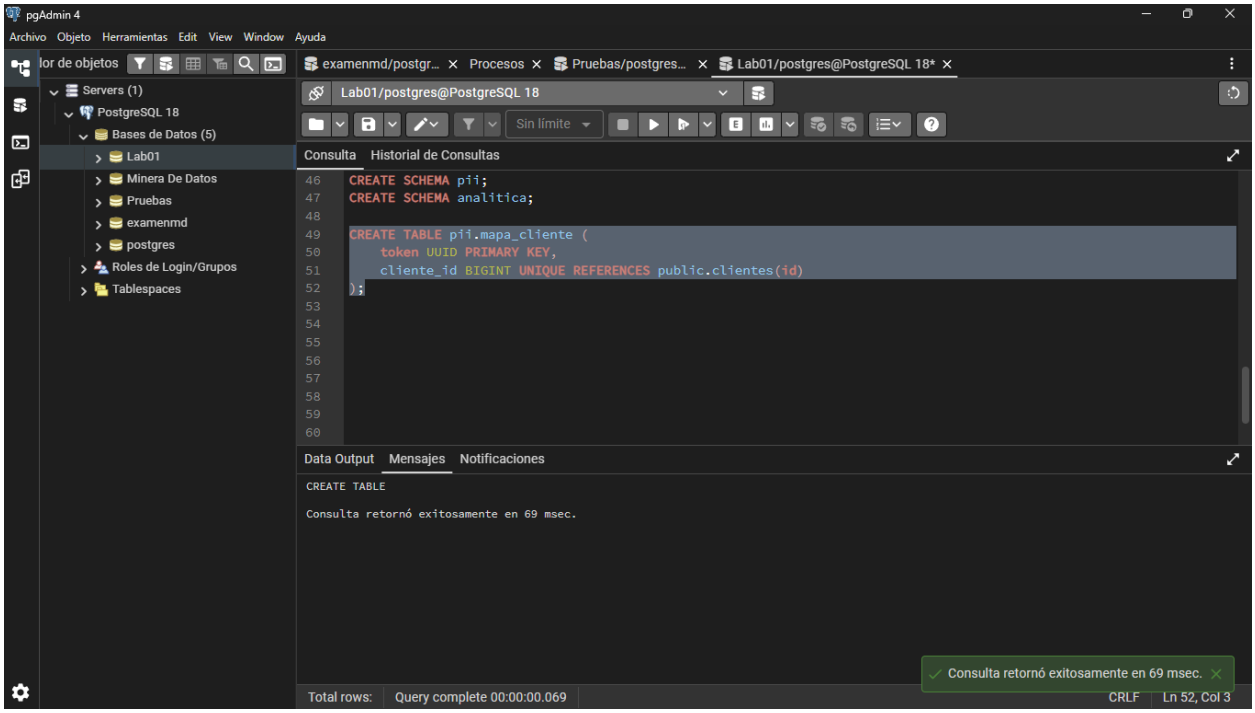
Fidel Bojórquez Solis

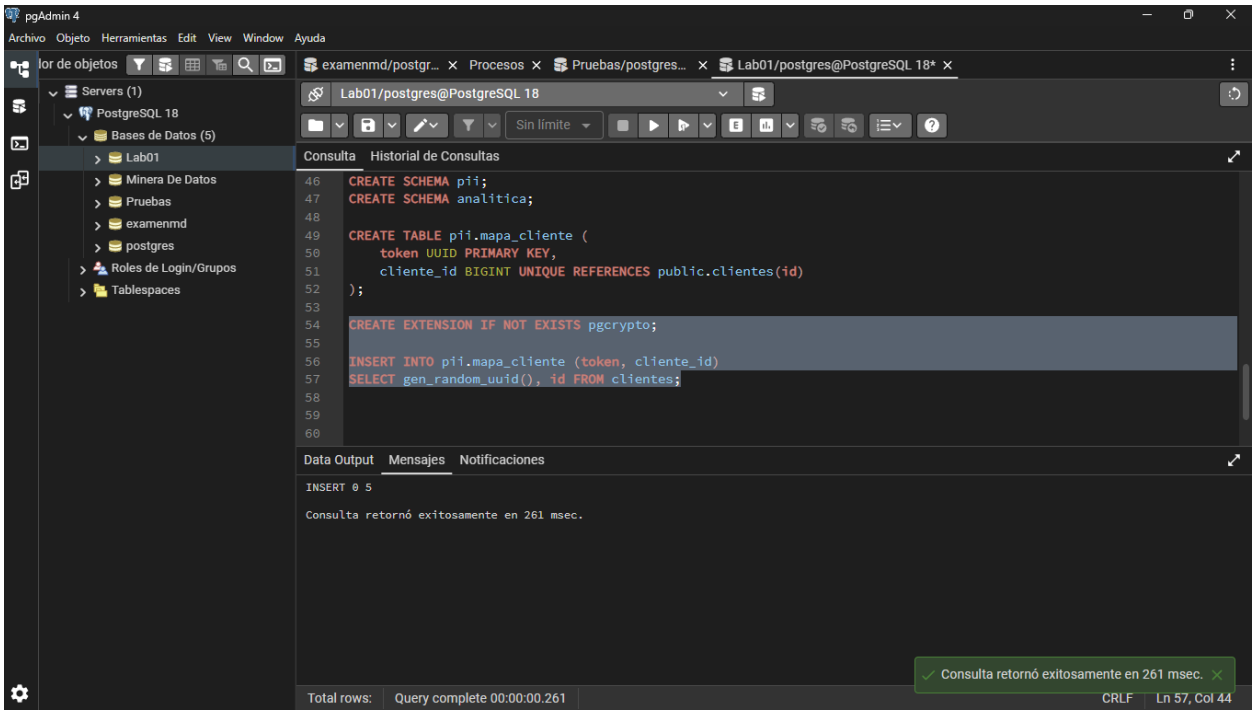
NOMBRE DE LA MATERIA:

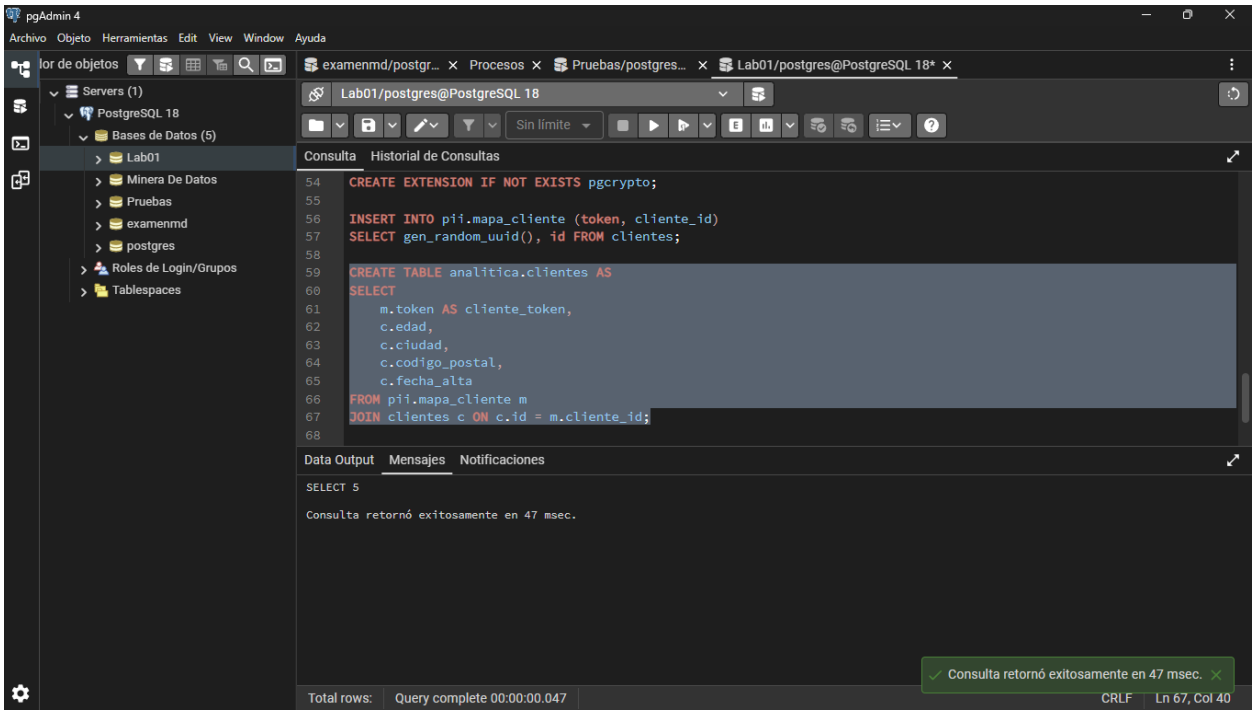
Gestión de Seguridad y Fundamentos de Base de Datos

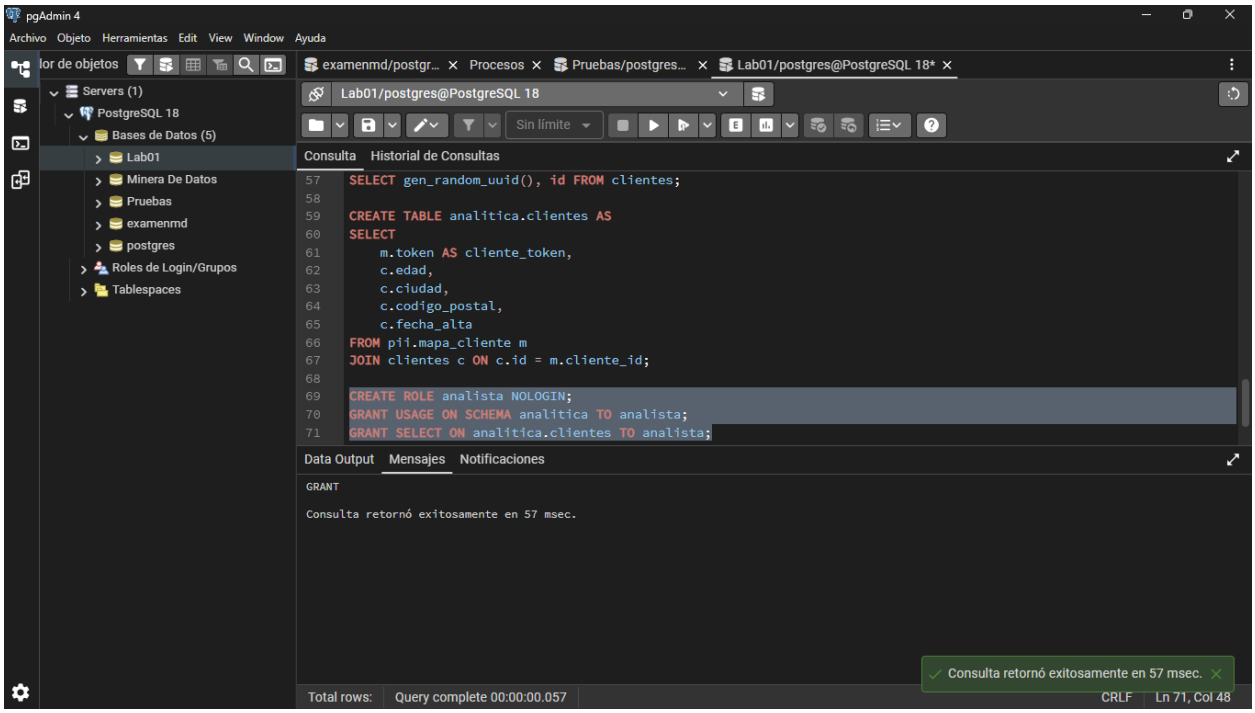
Seudonimización y Separación de Esquemas (sql/03-seudonimizacion.sql)
Crea los esquemas dedicados, la tabla de correspondencia y el dataset para analítica:



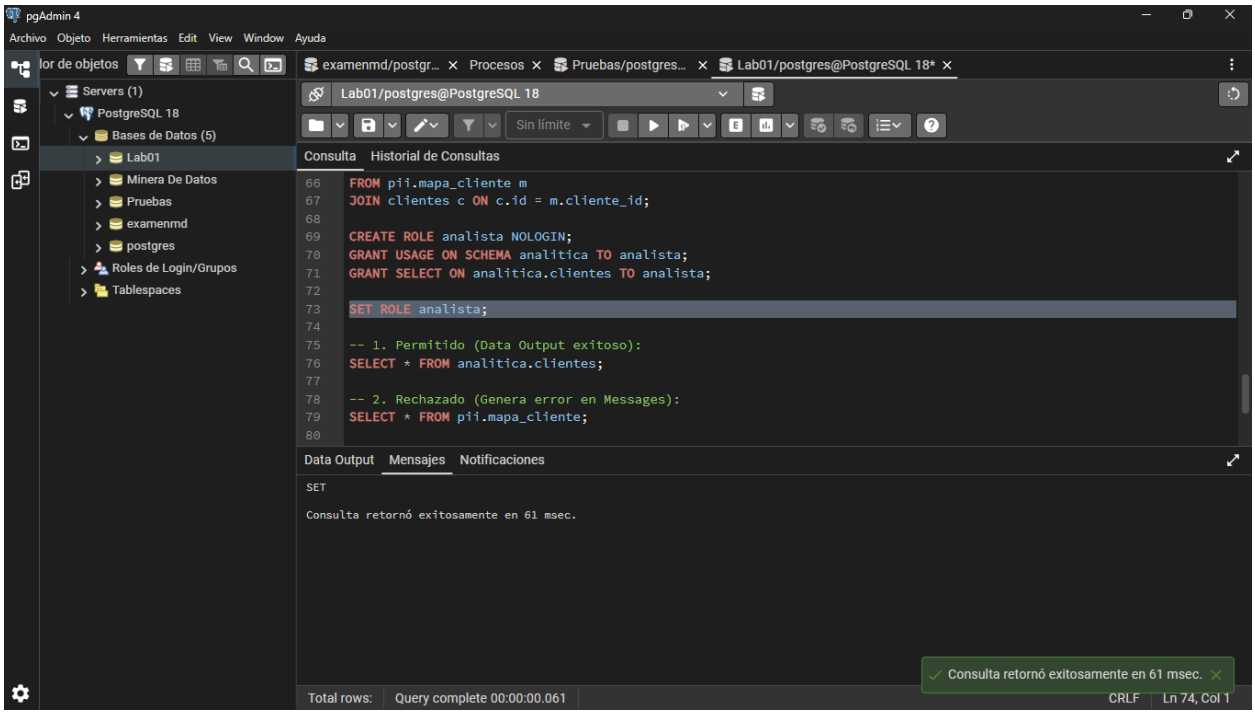


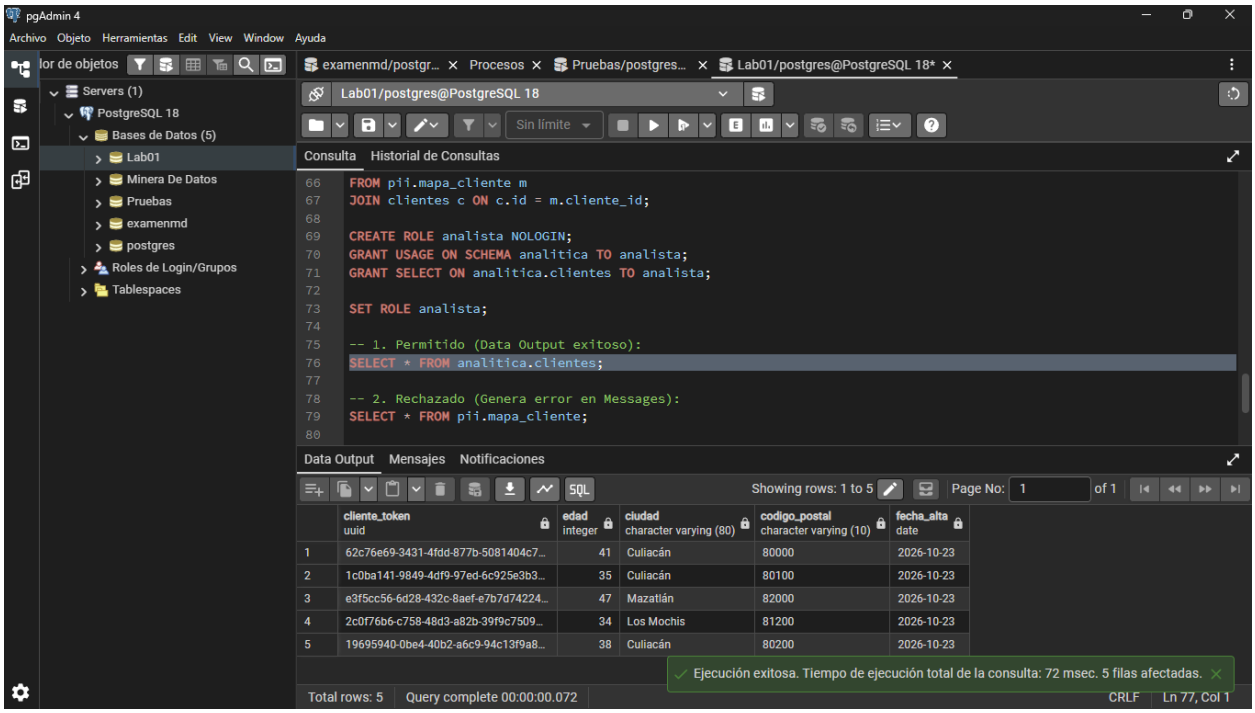

pgAdmin 4
Archivo Objeto Herramientas Edit View Window Ayuda
Servers (1)
PostgreSQL 18
Bases de Datos (5)
Lab01
Minera De Datos
Pruebas
examenmd
postgres
Roles de Login/Grupos
Tablespaces
Lab01/postgres@PostgreSQL 18*
Consulta Historial de Consultas
CREATE SCHEMA pii;
CREATE SCHEMA analitica;
CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
token UUID PRIMARY KEY,
cliente_id BIGINT UNIQUE REFERENCES public.clientes(id)
);
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;
Data Output Mensajes Notificaciones
INSERT 0 5
Consulta retornó exitosamente en 261 msec.
Total rows: Query complete 00:00:00.261
CRLF Ln 57, Col 44

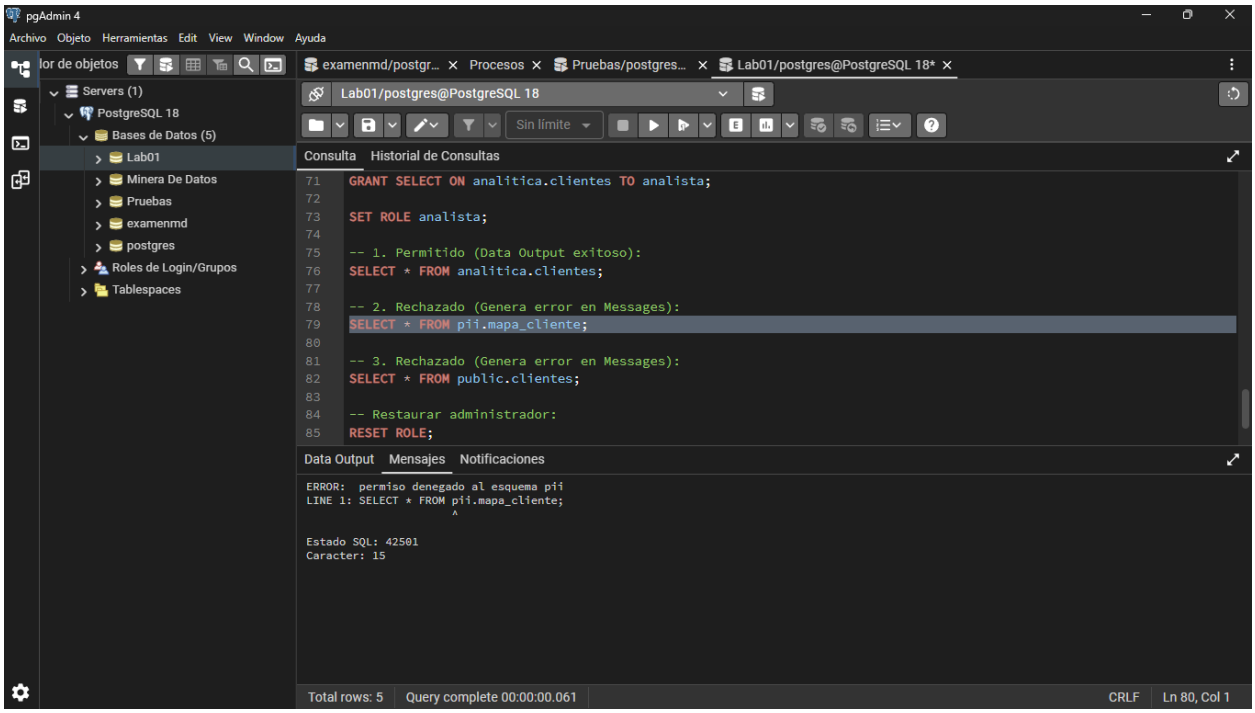

pgAdmin 4
Archivo Objeto Herramientas Edit View Window Ayuda
Servers (1)
PostgreSQL 18
Bases de Datos (5)
Lab01
Minera De Datos
Pruebas
examenmd
postgres
Roles de Login/Grupos
Tablespaces
Lab01/postgres@PostgreSQL 18*
Consulta Historial de Consultas
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
m.token AS cliente_token,
c.edad,
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c ON c.id = m.cliente_id;
Data Output Mensajes Notificaciones
SELECT 5
Consulta retornó exitosamente en 47 msec.
Total rows: Query complete 00:00:00.047
CRLF Ln 67, Col 40

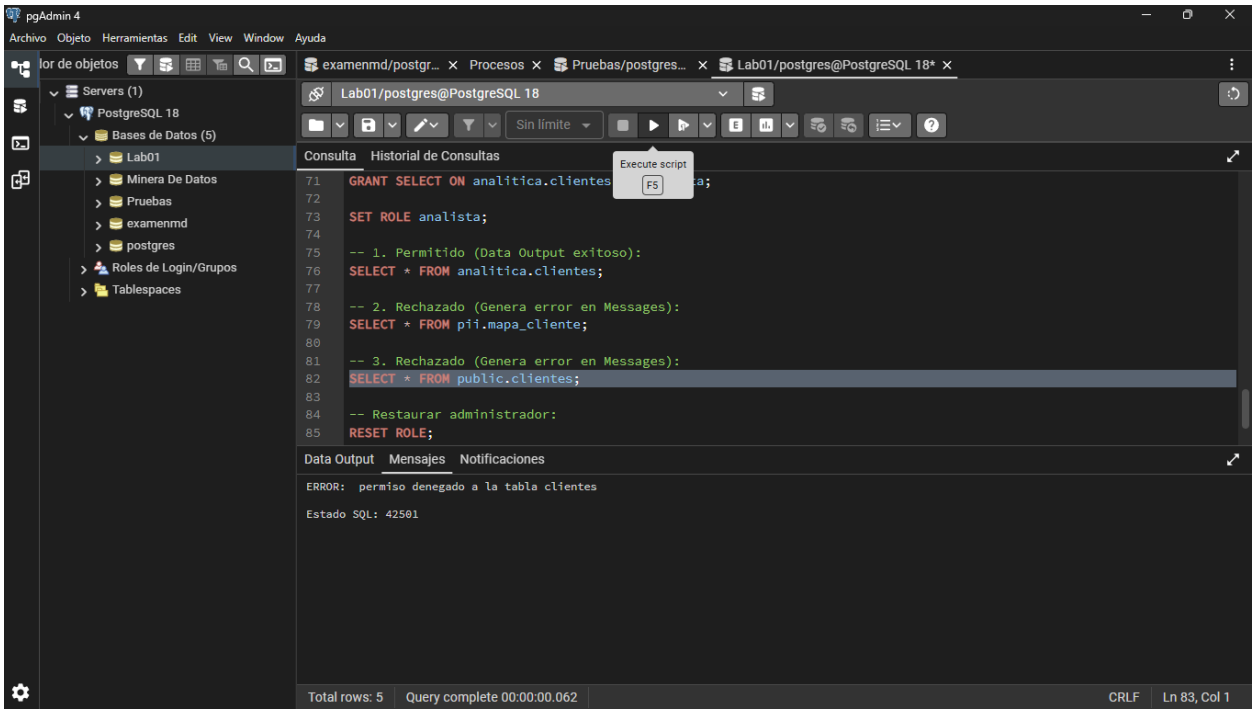


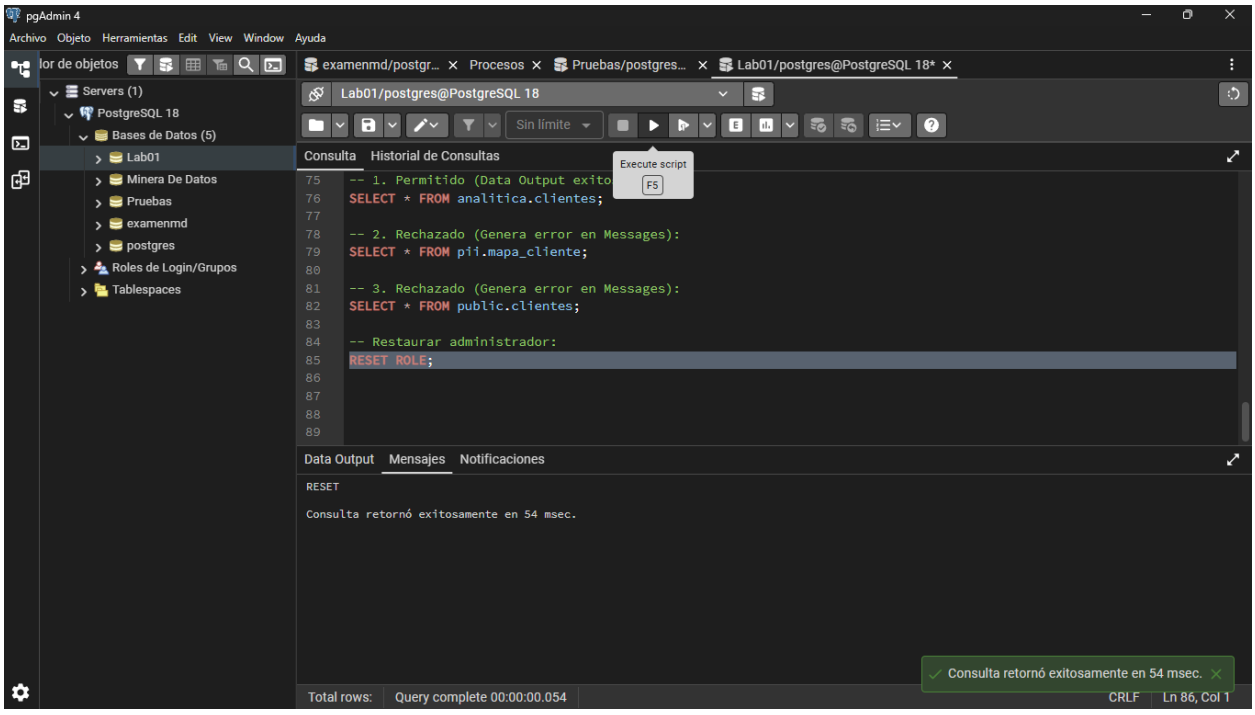
Para validar las evidencias del rol analista:




pgAdmin 4
Archivo Objeto Herramientas Edit View Window Ayuda
Servers (1)
PostgreSQL 18
Bases de Datos (5)
Lab01
Minera De Datos
Pruebas
examenmd
postgres
Roles de Login/Grupos
Tablespaces
Lab01/postgres@PostgreSQL 18
Consulta Historial de Consultas
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c ON c.id = m.cliente_id;
CREATE ROLE analista NOLOGIN;
GRANT USAGE ON SCHEMA analitica TO analista;
GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;
SET ROLE analista;
-- 1. Permitido (Data Output exitoso):
SELECT * FROM analitica.clientes;
-- 2. Rechazado (Genera error en Messages):
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
Data Output Mensajes Notificaciones
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1 of 1
cliente_token uuid
edad integer
ciudad character varying (80)
codigo_postal character varying (10)
fecha_alta date
1 62c76e69-3431-4fdd-877b-5081404c7... 41 Culiacán 80000 2026-10-23
2 1c0ba141-9849-4df9-97ed-6c925e3b3... 35 Culiacán 80100 2026-10-23
3 e3f5cc56-6d28-432c-8aef-e7b7d74224... 47 Mazatlán 82000 2026-10-23
4 2c0f76b6-c758-48d3-a82b-39f9c7509... 34 Los Mochis 81200 2026-10-23
5 19695940-0be4-40b2-a6c9-94c13f9a8... 38 Culiacán 80200 2026-10-23
Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 72 msec. 5 filas afectadas.
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.072
CRLF
Ln 77, Col 1


pgAdmin 4
Archivo Objeto Herramientas Edit View Window Ayuda
Servers (1)
PostgreSQL 18
Bases de Datos (5)
Lab01
Minera De Datos
Pruebas
examenmd
postgres
Roles de Login/Grupos
Tablespaces
Lab01/postgres@PostgreSQL 18
Consulta Historial de Consultas
GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;
SET ROLE analista;
-- 1. Permitido (Data Output exitoso):
SELECT * FROM analitica.clientes;
-- 2. Rechazado (Genera error en Messages):
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
-- 3. Rechazado (Genera error en Messages):
SELECT * FROM public.clientes;
-- Restaurar administrador:
RESET ROLE;
Data Output Mensajes Notificaciones
ERROR: permiso denegado al esquema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
^
Estado SQL: 42501
Caracter: 15
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.061
CRLF
Ln 80, Col 1


pgAdmin 4
Archivo Objeto Herramientas Edit View Window Ayuda
Servers (1)
PostgreSQL 18
Bases de Datos (5)
Lab01
Minera De Datos
Pruebas
examenmd
postgres
Roles de Login/Grupos
Tablespaces
Lab01/postgres@PostgreSQL 18
Consulta
Historial de Consultas
Execute script
F5
GRANT SELECT ON analitica.clientes
SET ROLE analista;
-- 1. Permitido (Data Output exitoso):
SELECT * FROM analitica.clientes;
-- 2. Rechazado (Genera error en Messages):
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
-- 3. Rechazado (Genera error en Messages):
SELECT * FROM public.clientes;
-- Restaurar administrador:
RESET ROLE;
Data Output
Mensajes
Notificaciones
ERROR: permiso denegado a la tabla clientes
Estado SQL: 42501
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.062
CRLF
Ln 83, Col 1


pgAdmin 4
Archivo Objeto Herramientas Edit View Window Ayuda
Servers (1)
PostgreSQL 18
Bases de Datos (5)
Lab01
Minera De Datos
Pruebas
examenmd
postgres
Roles de Login/Grupos
Tablespaces
Lab01/postgres@PostgreSQL 18
Consulta
Historial de Consultas
Execute script
F5
-- 1. Permitido (Data Output exito
SELECT * FROM analitica.clientes;
-- 2. Rechazado (Genera error en Messages):
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
-- 3. Rechazado (Genera error en Messages):
SELECT * FROM public.clientes;
-- Restaurar administrador:
RESET ROLE;
Data Output
Mensajes
Notificaciones
RESET
Consulta retornó exitosamente en 54 msec.
Consulta retornó exitosamente en 54 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.054
CRLF
Ln 86, Col 1